

Tài liệu Đặc tả Chức năng — FitLife

FitLife

08/07/2026

Mục lục

1	Tổng quan ứng dụng	3
1.1	Kiến trúc tổng quan	3
2	Các chức năng chính của ứng dụng	3
2.1	Luồng Đăng nhập, Đăng ký & Khởi tạo Hồ sơ (Onboarding Flow)	3
2.2	Chuỗi Ngày Tập liên tục (Streaks)	4
2.3	Chương trình Tập luyện & Bài tập từ Server	4
2.4	Nhắc nhở & Thông báo (Notifications)	5
2.5	Định lượng Thức ăn & Dinh dưỡng hàng ngày (Nutrition Tracker)	6
2.6	Theo dõi Lượng nước uống hàng ngày (Water Tracker)	6
2.7	Hệ thống Huy hiệu (Badges)	7
2.8	Quản trị & Tiện ích bổ sung	7
3	Kiến trúc Giao diện Ứng dụng (UI Architecture)	8
3.1	Tab Home (Dashboard)	8
3.2	Tab Training (Lịch tập & Chương trình)	8
3.3	Tab Nutrition (Dinh dưỡng)	9
3.4	Tab Profile (Cá nhân)	9
3.5	Thành phần điều hướng chung	9
4	Backend và Cơ sở dữ liệu	9
4.1	Migrations (thứ tự chạy)	9
4.2	Edge Functions	10
4.3	Bảo mật	10
5	Công thức sức khỏe chính	10
6	Kiểm thử	10

Ứng dụng: Di động Tập thể dục & Sức khỏe (FitLife / ELITE FIT)

Nền tảng: React Native (Expo SDK 54)

Backend: Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Edge Functions)

Phiên bản tài liệu: Cập nhật theo codebase — 08/07/2026

Lưu ý thương hiệu: Tài liệu dùng tên dự án **FitLife**; giao diện app hiện hiển thị **ELITE FIT** (Login, Header, Menu).

1 Tổng quan ứng dụng

Ứng dụng **FitLife** là giải pháp trên điện thoại thông minh giúp người dùng theo dõi chế độ tập luyện cá nhân hóa, quản lý dinh dưỡng, lượng nước uống hàng ngày và duy trì thói quen lành mạnh thông qua hệ thống nhắc nhở và huy hiệu thành tích.

Dữ liệu người dùng (hồ sơ, buổi tập, dinh dưỡng, nước uống, huy hiệu) được lưu trữ và đồng bộ trên **Supabase**. Chương trình tập, bài tập và thư viện món ăn được quản trị tập trung trên server; ứng dụng tải media minh họa (ảnh động GIF hoặc video MP4) khi người dùng mở buổi tập.

1.1 Kiến trúc tổng quan

Tầng 1 — Giao diện: Dashboard, Training, Nutrition, Profile, Admin CMS

Tầng 2 — Service: dashboardService, badgeService, nutritionService, notificationService...

Tầng 3 — Supabase: PostgreSQL + RLS + Storage + Edge Functions

Màn hình **không** gọi database trực tiếp — luôn qua lớp service. Mỗi user chỉ thấy dữ liệu của mình nhờ **Row Level Security (RLS)**.

2 Các chức năng chính của ứng dụng

2.1 Luồng Đăng nhập, Đăng ký & Khởi tạo Hồ sơ (Onboarding Flow)

Luồng thu thập chỉ số cơ thể ban đầu để cá nhân hóa lộ trình tập luyện và dinh dưỡng.

Giai đoạn / Màn hình	Chi tiết các trường thông tin & Tính năng
Màn hình Đăng nhập / Đăng ký	Đăng nhập hoặc đăng ký bằng Email + Mật khẩu (Supabase Auth). Hỗ trợ Quên mật khẩu (gửi email đặt lại). Nút Google và Apple hiển thị trên giao diện nhưng hiện chỉ báo “ <i>Tính năng đang phát triển</i> ”.

Giai đoạn / Màn hình	Chi tiết các trường thông tin & Tính năng
Đăng ký Tài khoản	Email, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự (chữ hoa, số, ký tự đặc biệt) và xác nhận mật khẩu.
Đăng nhập	Chỉ kiểm tra mật khẩu tối thiểu 6 ký tự (lỏng hơn quy tắc đăng ký).
Onboarding — Bước 1	Họ và tên, ngày sinh (tính tuổi), giới tính (Nam / Nữ / Khác).
Onboarding — Bước 2	Chiều cao (cm), cân nặng (kg). Tự động tính BMI, BMR (Mifflin-St Jeor), TDEE và macro mục tiêu.
Onboarding — Bước 3	Mục tiêu: Giảm cân, Tăng cơ, Duy trì, Tăng sức bền (improve_cardio), Linh hoạt. Mức vận động hàng tuần: 5 mức (Ít vận động → Rất nhiều). Sau khi hoàn thành, cờ <code>onboarding_completed = true</code> lưu vào profiles.

Bổ sung: Nếu migration chưa chạy (thiếu cột `onboarding_completed`), `App.tsx` hiển thị màn hình lỗi schema với nút **Thử lại** và **Đăng xuất**.

2.2 Chuỗi Ngày Tập liên tục (Streaks)

Hệ thống theo dõi chuỗi ngày tập liên tiếp khi hoàn thành buổi tập.

- **Cơ chế:** RPC `complete_workout_session` ghi `workout_sessions` và cập nhật `user_streaks`. Tập ngày liên tiếp → **streak +1**; bỏ lỡ một ngày → reset về **1** khi tập lại.
- **Hiển thị:** Streak hiện tại và kỷ lục dài nhất trên tab **Home** (Dashboard), qua RPC `get_dashboard_summary`.
- **Huy hiệu liên quan:** Kiên trì 3 ngày, Tuần vàng (7 ngày), Thép không gỉ (30 ngày).

Lưu ý: Không khóa bài tập theo lịch từng ngày. User chọn chương trình bất kỳ lúc nào từ tab Training. Buổi tập từ **5 chương trình offline mẫu** (`mock-p1...mock-p5`) **không** ghi `session/streak` lên server.

2.3 Chương trình Tập luyện & Bài tập từ Server

Dữ liệu lưu trên Supabase (`programs, exercises`).

Tính năng	Mô tả
Danh sách chương trình	Tab Training tải từ server (tiêu đề, mô tả, cấp độ Beginner/Intermediate/Advanced, thumbnail). Timeout 10s hoặc lỗi mạng → 5 chương trình mẫu offline (MOCK_PROGRAMS).
Lịch ngang	7 ngày trong tuần hiện tại (Thứ 2 → Chủ nhật), không phải “3 ngày trước/sau hôm nay”. Gợi ý chương trình theo mục tiêu/BMI; 5 ngày tập, 2 ngày nghỉ (Thứ 4 & Chủ nhật). Đánh dấu ngày đã hoàn thành buổi tập.
Buổi tập chi tiết	Danh sách bài: tên, thời lượng, MET , media_url (GIF hoặc MP4). Video qua expo-video; ảnh/GIF qua Image.
Luồng tập	Đếm ngược từng bài → nghỉ 15 giây giữa hiệp → chuyển bài → hoàn thành buổi tập. Hỗ trợ tạm dừng và bỏ qua bài.
Tính calo	Calo = MET x kg x gio; cân nặng lấy từ hồ sơ (mặc định 65 kg nếu thiếu).
Ghi nhận	exercise_logs từng bài; complete_workout_session khi kết thúc (chỉ chương trình server). Dashboard tự refresh qua refreshKey.

2.4 Nhắc nhở & Thông báo (Notifications)

Triển khai qua **expo-notifications** (local push). Cài đặt mở từ **nút chuông Dashboard** hoặc **menu 3 gạch → Thông báo**.

Loại nhắc	Mô tả
Nhắc tập luyện	Bật/tắt và chọn giờ nhắc (wakeup_time, mặc định 06:30). Lịch lặp hàng ngày (CALENDAR trigger).
Nhắc uống nước	8 mốc/ngày : 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h (mỗi 2 giờ, mốc cuối 21h). Bật/tắt từ tab Dinh dưỡng hoặc modal thông báo.
Thông báo huy hiệu	Local notification khi mở khóa badge mới (có thể tắt).

Lưu trữ: Cờ bật/tắt và wakeup_time trong profiles; id lịch local trong **AsyncStorage**.
Giới hạn Expo Go:

Loại	Expo Go	Development build / Release
Nhắc tập	Không bật được (báo lỗi hướng dẫn)	Push notification đầy đủ
Nhắc nước	Alert trong app khi đang mở (kiểm tra mỗi 60s)	8 push notification lặp ngày
Thông báo badge	Không gửi	Gửi ngay khi đặt badge mới

Sau đăng nhập + onboarding, App.tsx gọi syncAllRemindersOnLaunch để khôi phục lịch từ cơ server.

2.5 Định lượng Thức ăn & Dinh dưỡng hàng ngày (Nutrition Tracker)

Dựa trên TDEE và mục tiêu tập luyện.

- **Mục tiêu calo:** TDEE điều chỉnh theo mục tiêu (Giảm cân -400, Tăng cơ +300...). Tối thiểu **1200 kcal/ngày**.
- **Macro:** Protein **30%**, Carbs **45%**, Fat **25%**.
- **Nhật ký ăn uống:** Thêm món từ thư viện server vào **Sáng, Trưa, Tối**. Database hỗ trợ bữa snack nhưng **giao diện chưa hiển thị** bữa ăn vặt.
- **Gợi ý món ăn:** Đề xuất 3 bữa/ngày (thuật toán keyword + xáo trộn theo ngày); nút **Áp dụng bữa** thêm nhanh vào nhật ký.
- **Biểu đồ:** Vòng calo (CalorieRing) và biểu đồ tròn macro.
- **Cảnh báo:** Banner LimitAdjustHint khi vượt calo/macro; chặn thêm món khi vượt ngưỡng calo (limitWarnings.ts).

2.6 Theo dõi Lượng nước uống hàng ngày (Water Tracker)

- **Công thức:** Cân nặng (kg) x 35 ml = lượng nước cần uống mỗi ngày. Mặc định **2000 ml** khi chưa có cân nặng.
- **Tương tác:** Thanh tiến độ; **+250 ml / +500 ml**; tùy chọn **đặt về mục tiêu** khi vượt ngưỡng (tab Dinh dưỡng và widget Dashboard).
- **Vị trí:** Tab **Dinh dưỡng**, tab **Cá nhân**, widget **Sức khỏe hôm nay** trên Dashboard.
- **Lưu trữ:** RPC add_water_intake, bảng daily_water_intake.

2.7 Hệ thống Huy hiệu (Badges)

8 huy hiệu mặc định (seed migration), tự kiểm tra và cấp mỗi lần mở Dashboard (syncUserBadges):

Mã	Tên	Điều kiện
onboarding_complete	Khởi đầu	Hoàn thành onboarding
first_workout	Buổi tập đầu	Hoàn thành ≥ 1 buổi tập
streak_3	Kiên trì 3 ngày	Streak ≥ 3 ngày
streak_7	Tuần vàng	Streak ≥ 7 ngày
streak_30	Thép không gỉ	Streak ≥ 30 ngày
water_goal	Hydration Pro	Đạt mục tiêu nước trong 1 ngày
nutrition_goal	Dinh dưỡng chuẩn	Đạt mục tiêu calo trong 1 ngày
burn_500	Đốt cháy	Đốt ≥ 500 kcal trong 1 ngày

Huy hiệu hiển thị trên tab **Home** (sáng = đã đạt, mờ = chưa đạt). Badge mới có thể kèm thông báo push (nếu bật).

Lưu ý: Seed bổ sung thêm badge khóa học (course_30_complete, course_60_complete) trong CMS — **chưa có logic tự cấp** trong app. Khi không tải được bảng badges, fallback chỉ có **4 huy hiệu** đầu (badgeCatalog.ts).

2.8 Quản trị & Tiện ích bổ sung

Tính năng	Mô tả
Menu ứng dụng	Drawer điều hướng tab, mở cài đặt thông báo, đăng xuất.
CMS Admin	Tài khoản <code>profiles.role = 'admin'</code> truy cập màn hình quản trị: trạng thái CMS, chương trình, bài tập, khóa học (<code>workout_courses</code>), món ăn, huy hiệu, media, import CSV.
Chỉnh sửa hồ sơ	Cập nhật tên, ngày sinh, mục tiêu tập ; hệ thống tính lại chỉ số sức khỏe. Chiều cao/cân nặng chỉ nhập lúc onboarding (chưa có form sửa trên Profile).
Ảnh đại diện	Chụp/chọn ảnh → <code>upload bucket avatars</code> → cập nhật <code>profiles.avatar_url</code> .

Tính năng	Mô tả
Xuất dữ liệu	Edge Function <code>export-user-data</code> → file Excel (.xlsx) nhiều sheet, chia sẻ qua expo-sharing.
Xóa tài khoản	Edge Function <code>delete-account</code> (xác nhận DELETE) → xóa vĩnh viễn user Auth và dữ liệu liên quan.
Khóa tập hiện tại (Profile)	Hiển thị từ <code>user_courses + workout_courses</code> — chưa có luồng đăng ký khóa và tiến độ không đồng bộ từ buổi tập thường.

3 Kiến trúc Giao diện Ứng dụng (UI Architecture)

Ứng dụng dùng **Bottom Navigation Bar** với **4 tab** chính.

3.1 Tab Home (Dashboard)

Thành phần	Nguồn dữ liệu
Lời chào + ngày hiện tại	RPC <code>get_dashboard_summary</code> (<code>display_name</code>)
Chỉ số nhanh: Streak, Calo đốt, Buổi tập, Kỷ lục	RPC (fallback: <code>dashboardService</code>)
Biểu đồ 7 ngày	<code>weekly_workouts</code> — luôn 7 ngày; empty state khi chưa tập
Buổi tập	Hard-code (<code>WorkoutCard</code> : “Power Strength II”, 12/24, 50%) — phím tắt vào Training
Sức khỏe hôm nay	<code>StatsGrid</code> tải riêng: calo, nước, macro, giờ nhắc tập
Huy hiệu	<code>syncUserBadges</code> — lưới đã mở khóa / tổng số
Nút chuông	Mở <code>NotificationSettingsModal</code>
Kéo xuống refresh	Tải lại summary + badge

3.2 Tab Training (Lịch tập & Chương trình)

- Lịch ngang **7 ngày trong tuần** + gợi ý chương trình theo ngày
- Danh sách chương trình từ server (hoặc 5 mẫu offline)

- Chạm chương trình → **WorkoutDetailScreen** (video/GIF, timer, calo, hoàn thành buổi tập)

Không có tab riêng “Phòng tập”. Toàn bộ bài tập nằm trong từng chương trình.

3.3 Tab Nutrition (Dinh dưỡng)

- Vòng calo và biểu đồ macro
- Theo dõi nước (+250 ml / +500 ml) và bật/tắt nhắc nước
- Nhật ký **Sáng, Trưa, Tối** + gợi ý món ăn
- Thêm món từ thư viện server (foods, is_custom = false)

3.4 Tab Profile (Cá nhân)

- Thông tin tài khoản, ảnh đại diện, badge “PRO” (trang trí)
- Chỉnh sửa: tên, ngày sinh, mục tiêu tập
- Tóm tắt dinh dưỡng và nước hôm nay
- Khóa tập hiện tại (read-only, nếu có dữ liệu)
- Xuất Excel, xóa tài khoản, đăng xuất
- Truy cập **CMS Admin** (nếu admin)

3.5 Thành phần điều hướng chung

- **Header:** Logo ELITE FIT, avatar (vào Profile), menu 3 gạch
- **App Menu Drawer:** Điều hướng tab, thông báo, đăng xuất
- **Bottom nav:** Ẩn khi cuộn **đến cuối** danh sách (useHideOnScroll)
- **AdminScreen:** Overlay toàn màn hình (không phải tab)

4 Backend và Cơ sở dữ liệu

4.1 Migrations (thứ tự chạy)

1. 20260627000000_nutrition_water_health.sql — foods, meal_logs, daily_nutrition, daily_water_intake, RPC dinh dưỡng/nước
2. 20260627173357_workout_onboarding_atomic_updates.sql — programs, exercises, workout_sessions, user_streaks, complete_workout_session, avatars
3. 20260627200000_dashboard_badges_notifications.sql — badges, user_badges, RPC get_dashboard_summary, cờ nhắc nhở
4. 20260701100000_add_new_programs_v2.sql — Seed chương trình/bài tập bổ sung

5. 20260702100000_admin_cms_security.sql — profiles.role, RLS admin, storage CMS

4.2 Edge Functions

Function	Mục đích
export-user-data	Xuất toàn bộ dữ liệu user (JSON → Excel trên client)
delete-account	Xóa vĩnh viễn tài khoản
cms-status	Health check + thống kê CMS (Admin)
media-upload	Upload media admin lên Storage
todos	Demo scaffold — chưa dùng trong app

4.3 Bảo mật

- **RLS:** User chỉ đọc/ghi dữ liệu của mình; admin qua `is_admin()`.
- **RPC:** `get_dashboard_summary` dùng `auth.uid()`, SECURITY INVOKER.
- **Storage:** Bucket avatars (user), bucket CMS (admin).

5 Công thức sức khỏe chính

Chỉ số	Công thức
BMI	$\text{cân_nặng(kg)} / \text{chiều_cao(m)}^2$
BMR (Nam)	$10 \times \text{kg} + 6.25 \times \text{cm} - 5 \times \text{tuoi} + 5$
BMR (Nữ)	$10 \times \text{kg} + 6.25 \times \text{cm} - 5 \times \text{tuoi} - 161$
TDEE	$\text{BMR} \times \text{hệ_số_vận_động (1.2 - 1.9)}$
Calo tập	$\text{MET} \times \text{kg} \times \text{giờ}$
Nước/ngày	$\text{kg} \times 35 \text{ ml (tối thiểu logic 2000 ml)}$

Chi tiết triển khai: `src/lib/healthCalculations.ts`, `src/lib/workoutCalculations.ts`.

6 Kiểm thử

Lệnh	Phạm vi
<code>npm run test:formulas</code>	Công thức BMI/BMR/TDEE/macro
<code>npm run test:workout</code>	Logic workout service
<code>npm run test:badges</code>	isBadgeEarned (streak)
<code>npm run test:weekly</code>	normalizeWeeklyWorkouts
<code>npm test</code>	Chạy tất cả test trên
<code>npm run typecheck</code>	Kiểm tra TypeScript
<code>npm run test:cms-all</code>	RLS + bảo mật CMS

7 Tính năng đã triển khai vs. đang phát triển

Đã triển khai đầy đủ	Stub / chưa hoàn thiện
Email đăng nhập/đăng ký, quên mật khẩu	Google / Apple OAuth
Onboarding 3 bước → profiles	Sửa chiều cao/cân nặng trên Profile
Programs + exercises từ server	WorkoutCard hard-code trên Dashboard
<code>complete_workout_session</code> + streak	Mock program không ghi DB
Nutrition 3 bữa + gợi ý món	UI bữa Snack
Water tracker + nhắc nước	Push notification trên Expo Go
8 huy hiệu core + sync tự động	Badge khóa học tự cấp
Export Excel, xóa tài khoản	<code>user_courses</code> enrollment/progress
Admin CMS (8 mục)	Edge function todos (demo)
Avatar upload	